

JUAN ALVAREZ

Ciudad: Hannover (Deutschland)
Celular: (+49) 15259330495
Email: juanma.alv.14@gmail.com
Linkedn: www.linkedin.com/in/juan-alvarez-51b13b252



ACERCA DE MI

Ingeniero mecánico comprometido y actualmente estudiante de maestría en mecatrónica y robótica, con experiencia internacional y práctica en diseño, simulación y automatización. Mi objetivo es seguir ampliando mis conocimientos en CAD/CAE, robótica, desarrollo de productos e investigación, y aplicarlos en una empresa innovadora.

EDUCACIÓN GENERAL Y PROFESIONAL

Maestría en Ciencias con enfoque en IA: Mecatrónica y Robótica Oct 2026 - Actualidad

Leibniz Universität Hannover – Hanover, Alemania

- Con énfasis en la electrónica de potencia, el aprendizaje profundo, los sistemas de automatización, la robótica y la implementación de la IA.

Formación técnica y complementaria en mecatrónica Jul 2026 - Sep 2026

Servicio Nacional de Educación y Capacitación (SENA) - Barranquilla, Colombia

- **Introducción a los sistemas de automatización:** Programación de PLC: Ladder y GRAFCET.
- **Sensores en la industria:** tipos de sensores según su ámbito de aplicación y su uso en la práctica.

Pregrado: Ingeniería mecánica Jun 2021 - Sep 2026

Universidad del Norte - Barranquilla, Kolumbien

- **Medalla de plata a la excelencia académica:** reconocimiento por logros académicos sobresalientes y por haber obtenido la mejor calificación al concluir la carrera.
- **Medalla al mérito universitario:** distinción otorgada por logros académicos sobresalientes, compromiso especial y un fuerte vínculo con la universidad.

EXPERIENCIA LABORAL

Ayudante estudiantil (HiWi) Oct 2026 - Actualidad

Leibniz Universität Hannover – Hanover, Alemania

- Apoyo a la oficina internacional, organización de eventos para grupos de becarios del DAAD.
- **Apoyo organizativo en el taller del imes, trabajo con placas de circuito impreso (PCB) y soldadura de componentes electrónicos.**

Robótica y simulación Feb 2026 - May 2026

Voraus Robotik GmbH – Hanover, Alemania

- Simulación de movimientos robóticos en Python para el análisis y la optimización de procesos industriales.
- Apoyo en el desarrollo y la documentación de aplicaciones robóticas.
- Creación de modelos CAD de componentes mecánicos y apoyo en la integración de sistemas robóticos.
- Apoyo en el reconocimiento de objetos, los sistemas de pinzas y las soluciones de clasificación.

Profesor de tecnología y robótica Agos 2024 - Jun 2025

IDPHU Campestre Bilingüe - Puerto Colombia, Colombia

- Impartición de clases de tecnología y programación con énfasis en electrónica/robótica (Arduino) y Python.
- Proyectos como seguimiento de líneas, recopilación de datos de sensores.

Tutor académico Marzo 2022 - Marzo 2024

Universidad del Norte - Barranquilla, Colombia

- Apoyo a los estudiantes en ciencia de los materiales y el diseño de sistemas mecánicos.
- Elaboración de ejercicios y sesiones de preparación para exámenes: Fundamentos de CAD/FEA.

CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS



Español: lengua materna.



Alemán: Nivel avanzado (B2.2), certificado por el Goethe-Institut de Göttingen.



Inglés: Fluido (C1), acreditado mediante el TOEFL iBT.

EXPERIENCIA EN PROYECTOS

Becario del DAAD: KOSPIE – Estudiante de intercambio

Oct 2025 - Jul 2026

Leibniz Universität Hannover – Hannover, Deutschland

- Profundización de los conocimientos en simulación numérica, mecánica de fluidos e investigación interdisciplinaria.

Automation Camp – Automatización industrial definida por software

Feb 2026 - May 2026

Docente y organizador

- Realización de un taller de cuatro días sobre automatización definida por software, pruebas automatizadas y virtualización de celdas de automatización.
- Ampliación del código fuente, programación de nuevos ejemplos y creación de repositorios para simulación y ejecución real.
- Coordinación del tutorial con el Instituto de Sistemas Mecatrónicos (Universidad Leibniz de Hannover).

Sistema de montaje para la producción de látex - Cum Laude

Jan 2024 - Jun 2025

Desarrollador - Miembro del proyecto

- Desarrollo de un sistema modular para apoyar los procesos de montaje y desmontaje de componentes mecánicos, con el fin de mejorar la eficiencia, la seguridad laboral y la ergonomía.
- Diseño y análisis de elementos finitos (FEA) en SolidWorks y ANSYS, incluyendo el comportamiento estructural y bajo carga en condiciones reales de operación.

Trabajo de investigación: Descarbonización del hierro y el acero

Marzo 2025 - Jun 2025

Autor - <https://doi.org/10.1016/j.erss.2026.104711>

- Estudio de revisión sobre estrategias y obstáculos para la descarbonización de la industria siderúrgica, con enfoque en la intensidad de los procesos, el consumo de energía y las emisiones de CO₂.
- Consideración de indicadores para las proyecciones de 2030 a 2050, incluyendo tendencias energéticas y de emisiones, avances tecnológicos y marcos políticos.

100K Strong in the Americas: Penn State (Pennsylvania, USA)

Jun 2024 - Jun 2025

Miembro del proyecto

- Proyecto interdisciplinario para promover las energías renovables en comunidades con escasos recursos mediante la implementación de sistemas fotovoltaicos.
- Uso de HOMER Pro y PVsyst para el análisis, la simulación y la optimización de sistemas energéticos híbridos en cuanto a eficiencia, costos y sustentabilidad.

Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica (Uninorte, Colombia)

Jun 2023 - Jun 2025

- Coordinación y ejecución de proyectos estudiantiles en ingeniería mecánica.
- Co-fundador y colaborador en su desarrollo en suramerica: SME-Chapter (Sociedad de Ingenieros de Fabricación).

Becario del DAAD: Curso de invierno – Estudiante de intercambio

Jan 2025 - Marzo 2025

Ludwig-Maximilians-Universität – Munich, Alemania

- Clases intensivas de alemán e intercambio intercultural como preparación para los estudios y las prácticas en países de habla alemana.